

ESPECIALIZACIÓN EN ANALÍTICA DE DATOS E INFORMACIÓN

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

TRANSPARENCIA Y COMPETITIVIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA

Visualización de Datos Masivos

Presentado por:

Anyela Julio Salcedo

Carlos Acosta Pacheco

Pedro Guzmán Ortega

Luis Arrieta González

Profesora: Laura Mancera Valetts

Segundo semestre · Cartagena, 2026

FASE 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Descripción del dataset elegido

- **Nombre:** SECOP II - Contratos Electrónicos.
- **Fuente:** Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.
- **URL de descarga:** https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electronicos/jbjy-vk9h/about_data
- **Fecha de última actualización:** Mayo de 2026 (Consulta en tiempo real mediante API del portal de Datos Abiertos).
- **Dimensiones del dataset final:** 5,6M de registros y 84 columnas.
- **Breve diccionario de variables clave:**
 - departamento_entidad (Categorizada): Ubicación geográfica de la entidad contratante.
 - nombre_de_la_entidad (Texto): Entidad pública que adjudica el contrato.
 - modalidad_corta (Texto - Variable derivada): Agrupación simplificada de las modalidades contractuales de ley (ej: Directa, Mínima Cuantía, Licitación).
 - proveedor_adjudicado (Texto): Nombre del contratista que recibe los fondos públicos.
 - precio_base (Numérico): Presupuesto asignado al proceso de contratación.

2. Verificación de calidad del dato

Para garantizar la confiabilidad y precisión de los resultados en el tablero, se ejecutó un riguroso proceso de limpieza sobre los millones de registros extraídos. En primer lugar, se aislaron errores de digitación y valores atípicos, filtrando montos astronómicos irreales originados por errores humanos de los funcionarios al subir los contratos a la plataforma. En segundo lugar, se realizó una imputación de valores nulos, asignando etiquetas controladas a celdas vacías y normalizando variables numéricas inconsistentes. Finalmente, se aplicó una limpieza semántica y geoespacial, estandarizando caracteres, tildes y nombres de los departamentos para asegurar que las agrupaciones financieras y el cruce cartográfico en los mapas tuvieran una exactitud del 100%

3. Perfil de audiencia: Veeduría Ciudadana

- **¿Qué sabe?** Conoce la estructura del Estado y los riesgos comunes de corrupción (como el "carrusel de contratación"). No obstante, carece de conocimientos avanzados en código o estadística analítica profunda.
- **¿Cuánto tiempo tiene?** Muy limitado. Es una organización civil o comunitaria que busca alertas rápidas y hallazgos procesables para interponer derechos de petición o denuncias públicas.
- **¿Qué decisión toma?** Decidir en qué municipios, contratos o entidades específicas enfocar sus comisiones de auditoría ciudadana y recursos limitados de investigación.
- **¿Qué le preocupa?** El despilfarro de recursos públicos, el direccionamiento de contratos "a dedo" a un único proponente y la falta de transparencia territorial.

4. Pregunta analítica

¿Cuánto dinero público fue adjudicado en procesos con baja competencia y en qué modalidades, territorios o entidades prioritarias debería concentrarse la veeduría ciudadana?

5. Mensaje central

"La contratación directa y los procesos de oferente único concentran la mayor parte del presupuesto público adjudicado en regiones periféricas, aislando la competencia y consolidando contratistas específicos como los principales receptores de fondos."

6. Justificación de los gráficos elegidos

- **Mapa de Burbujas (Situación):**
 - *Pregunta:* ¿Cómo se distribuye geográficamente el presupuesto total contratado?
 - *Justificación:* Muestra de manera intuitiva el tamaño del mercado de contratación pública por departamento. Permite al usuario entender rápidamente el "tablero de juego" global antes de buscar anomalías.
- **Gráfico de Barras 100% Apiladas (Complicación):**
 - *Pregunta:* ¿Qué modalidades de contratación presentan estructuralmente una menor cantidad de oferentes?
 - *Justificación:* Al estandarizar las barras al 100%, permite comparar visualmente la proporción interna de competencia (Baja vs Alta) entre modalidades sin importar que una tenga más contratos que otra. Evidencia inmediatamente que la Contratación Directa es una anomalía de competencia.
- **Treemap / Gráfico de Rectángulos (Resolución):**
 - *Pregunta:* ¿Quiénes son los proveedores específicos que absorben la mayor cantidad de dinero en escenarios de baja competencia?
 - *Justificación:* El tamaño de las áreas representa proporcionalmente la magnitud del dinero asignado. El ojo humano detecta el rectángulo más grande en milisegundos, identificando al contratista objetivo de la veeduría de forma directa.
- **Gráfico de Barras Horizontales (Llamado a la Acción):**
 - *Pregunta:* ¿Cuáles son las entidades estatales específicas que concentran los mayores montos de dinero público adjudicado bajo alertas de baja competencia en el país?
 - *Justificación:* El ordenamiento descendente de las barras horizontales actúa como una lista de prioridades o "ruta de auditoría" directa para la veeduría ciudadana, eliminando la dispersión del mapa de calor anterior. Basado en las variables visuales de Bertin, utiliza la longitud de las barras para representar de forma precisa la escala del dinero en riesgo (precio_base) y el ajuste de texto en el Eje Y para permitir la lectura fluida e íntegra de los nombres de las instituciones. Esto aplica el principio de economía visual, aislando el ruido de las entidades pequeñas y enfocando el control social en los focos críticos de opacidad presupuestal.